МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
**«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»**

Техникум Пермского института (филиала)

Практическая работа №2
по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

по теме: КАЛЬКУЛЯТОР

Руководитель
_____/И.О. Фамилия/
«____» 2026г.

Исполнитель
_____/Власенко.Г.В./
«____» 2026г.

Пермь, 2026.

Оглавление

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА» 1
Оглавление.....2
1.1 Начало работы 3
1.2 Алгоритм RPN.....3
2.Работа с WPF 8
3.Юнит тестики 10

1.1 Начало работы

Первостепенной целью оказалось обдумывание алгоритма приоритетов, для способности калькулятора под кодовым именем: “Ultra_Calculator 3000” правильно проводить вычисления относительно сложных и больших выражений, с такими операторами как: “+”, “-”, “*”, “/”, “^”. А именно проведение математических расчётов с такими выражениями как: 9-1*3+2^2-(3+1)*2.

В итоге продолжительных изысканий было обнаружено 2 основных метода, используемых в написании калькулятора в большинстве ситуаций.

Обнаруженные методы - RPN (Reverse Polish Notation) и RDP (Recursive Descent Parser).

RPN - способ записи математических выражений, где знак операции ставится после чисел, к которым он относится.

RDP - метод написания, где каждое правило грамматики (математики) оформляется как отдельная функция. Программа «спускается» от самых общих правил (сложение) к частным (числа), используя рекурсию для обработки скобок.

В данном проекте участвует алгоритм RPN, так как он показался более простым для понимания.

1.2 Алгоритм RPN

Алгоритм RPN состоит из нескольких стеков, а именно стек с хранящимися внутри операторами и основной стек. В данном алгоритме идёт перебор эллементов начального выражения слева на право, При обнаружении символов те в скором времени записываются в основной стек (Схема 1.1), в порядке их появления, данное действие продолжается до обнаружения операторов.

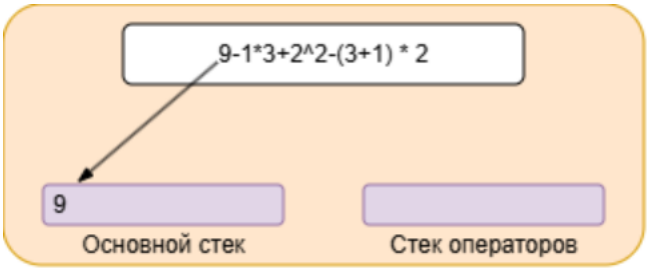

Схема 1.1. Перемещение в основной стек

При обнаружении оператора тот помещается в стек (Схема 1.2). В случае если у оператора который мы хотим добавить в стек приоритет <= приоритету оператора находящегося в стеке, то оператор находящийся в стеке достается и помещается в основной стек (Схема).

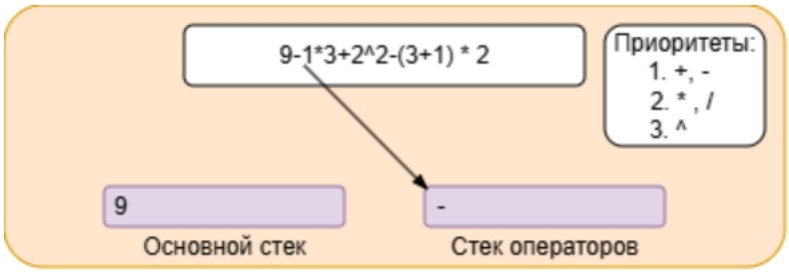

Схема 1.2. Добавление оператора “-” в стек

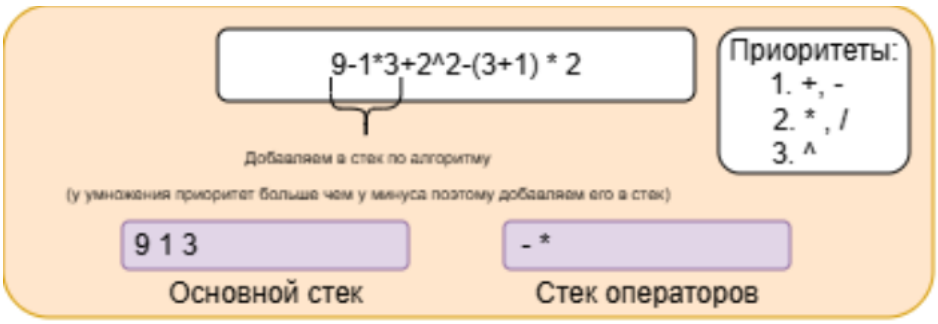

Схема 1.3. Добавление всех эллементов до оператора “-”

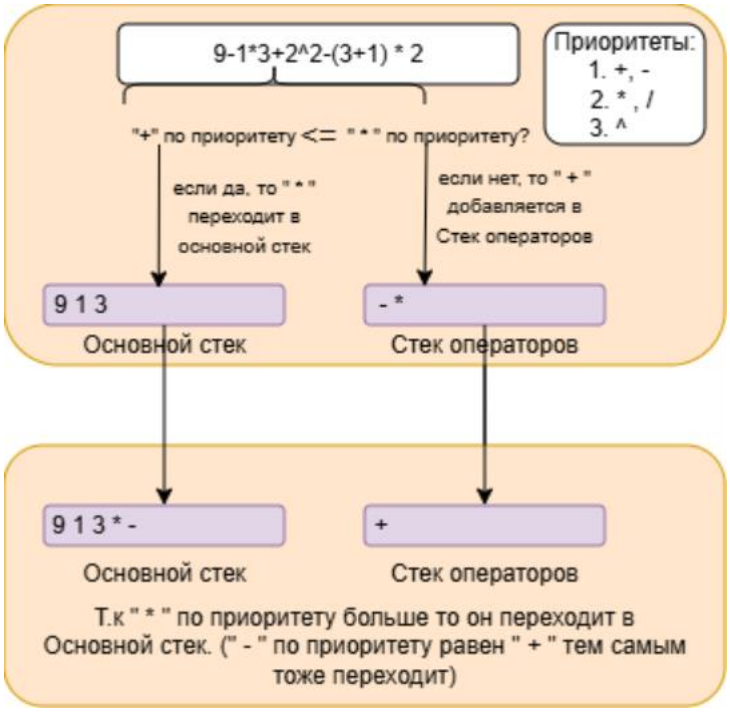

Схема 1.4. Пример работы алгоритма с приоритетами у операторов

При появлении в выражении скобок, открывающаяя скобка добавляется в стек операторов, далее все происходит по выше описанному принципу до прихода закрывающей скобки. При появлении закрывающей скобки все операторы находящиеся перед открывающей скобкой переносятся в основной стек, а открывающаяся скобка удаляется из стека (Схема 1.5).

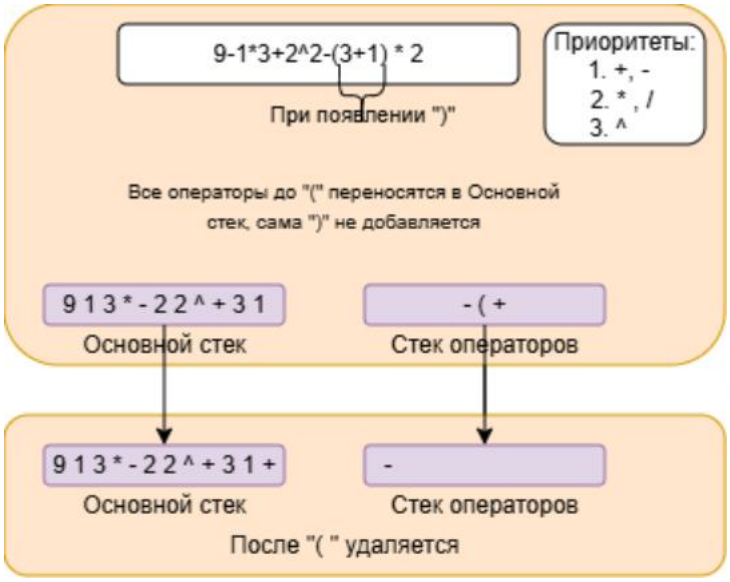

Схема 1.5. Описание работы со скобками

При окончании выражения все оставшиеся операторы переносятся в основной стек. Тем саммым выражение представленное выше (9-1*3+2^2-(3+1)*2) будет выглядеть в записи RPN как: 9 1 3 * - 2 2 ^ + 3 1 + 2 * - (Схема 1.6).

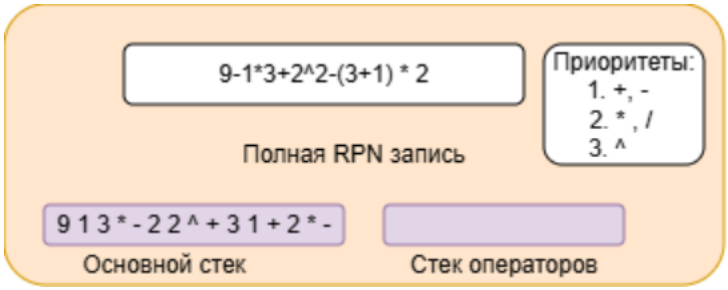

Схема 1.6. Полная RPN запись

Далее идём по данному стеку до обнаружения первого оператора. В нашем случае “ * ” при обнаружении оператора берутся два символа находящиеся перед ним (в том же порядке в котором стоят) и они все вместе образуют новое выражение 3*1 = 3 результат возвращается в основной стек на то же самое место: 9 3 - 2 2 ^ + 3 1 + 2 * - (Схема 1.7). И так повторяется до финального ответа. В нашем случае финальный ответ будет равняться 2-ум.

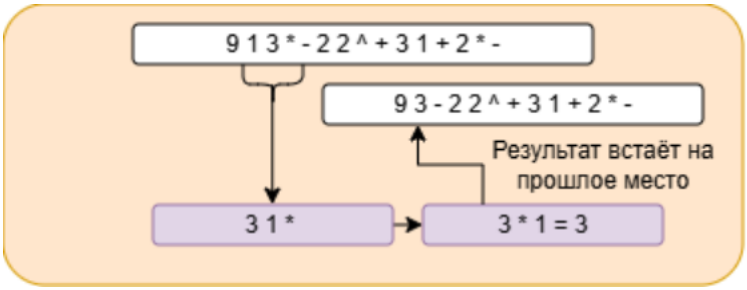

Схема 1.7. Счёт по RPN алгоритму

2.Работа с WPF

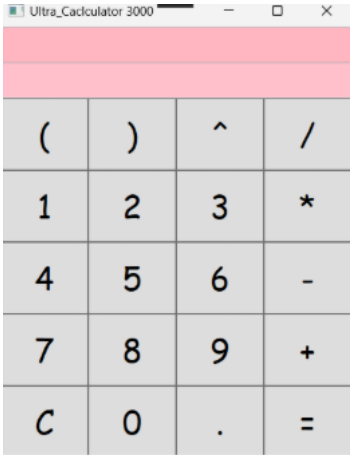

Рисунок 2.1. Интерфейс калькулятора

Данный агрегат выглядит по последнему писку моды. Его дизай был воссоздан из самых сокровенных мечт людей (Рисунок 2.1).

Разработка началась сразу же после нахождения алгоритма, было проделано не мало работы, дабы был воссоздан данный шедевр (Рисунок 2.1).

При нажатие на кнопку выводится её содержимое (Рисунок 2.2). Работает же данное чудо так: при нажатие на кнопочку обработчик событий реагирует и вызывает опредлённое событие, которое определяется по содержимому данной кнопки.

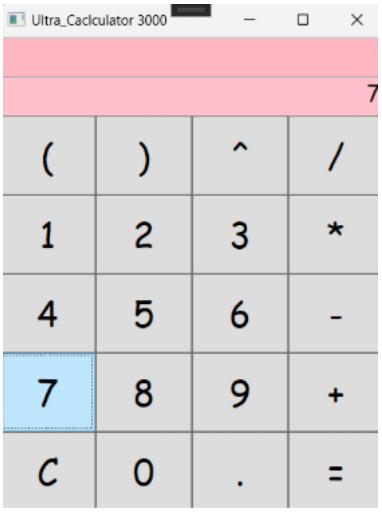

Рисунок 2.2. Нажатие на клавишу

Интерфейс данного чуда интуитивно понятен любому пользователю находящемуся на уровне 1+1 = 3 (точно не 2).

Соответственно данный агрегат умеет считать выражения (Рисунок 2.3).

Нпример: -3 + 2.2/(1+3)

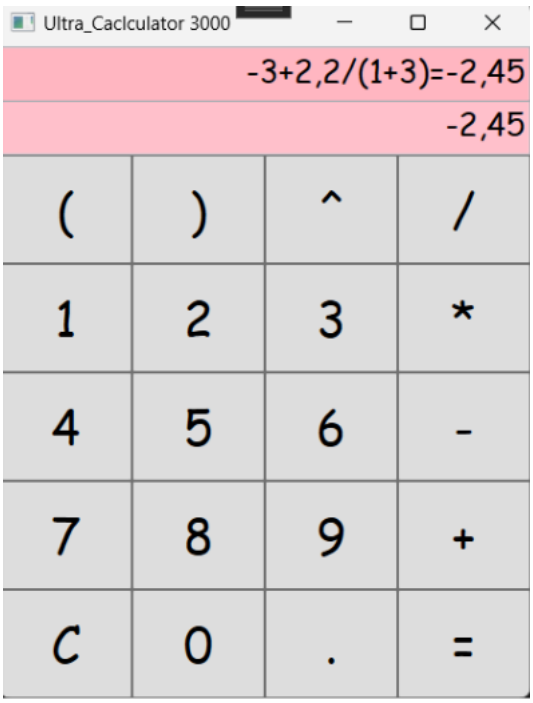

Рисунок 2.3. Работа калькулятора

3.Юнит тестики

Юнит тест для каждого метода раздёлн на разные классы для моего удобства.

Тесты в основном были удачными, если не считать некоторых вскоре решённых проблем. В общей сумме было сделано в райноне 11 тестов (Рисунок 3.1), самыми проблематичными оказались тесты на отрицательное число и число с точкой, из-за чего пришлось не раз переписывать основной код.

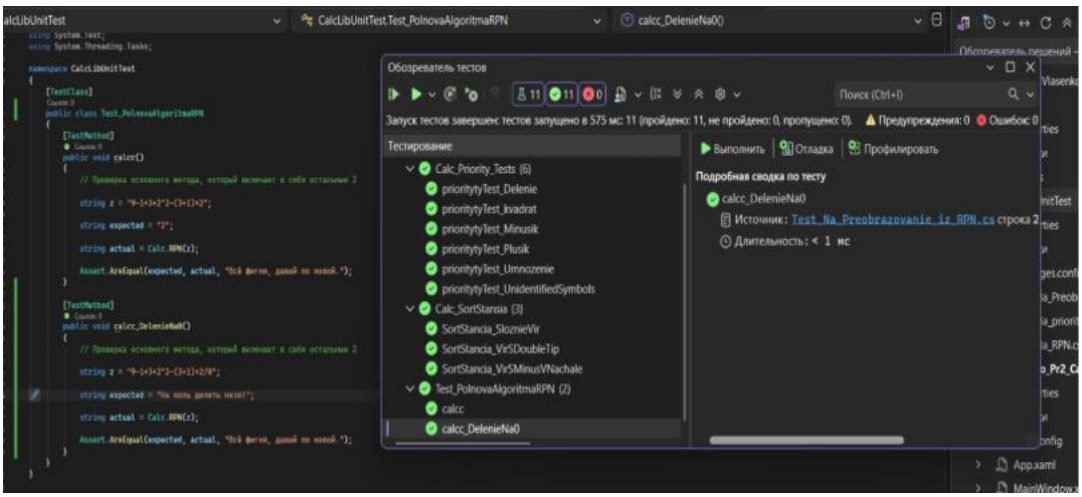

Рисунок 3.1 Все проделанные тесты.

При этом хочется отметить пользу тестов особенно в начале разработки, для проверки только что написанный функции. Однако желательно заранее продумать функционал, который вы хотите, чтоб программа выполняла, для написания корректных тестов.

/* Думая показывать провальные тесты нет никакого смысла, в случае если данное мной сформулированное умозаключение оказалось не верным пожалуйста не бейте. */

Заключение

В данной работе был изучен алгоритм RPN (Обратная польская нотация) и слегка затронут алгоритм RDP (Рекурсивный спуск), которые используется в калькуляторах.

Калькулятор был написан с помощью алгоритма RPN (Обратноя польская нотация), ввиду его простоты и наглядности.

Были изучены новые методы и написан собственный калькулятор в наличии которого располагается 5 операторов и способность с ними взаимодействовать, решая большие математические выражения.

Более подробно было рассмотрено применение юнит тестов, их польза и смысл. Юнит тесты помогли быстрее разобраться в проблеме и соответственно её решить.